大学物理实验报告

专业班级_____学号_____姓名_____ 座位号_____记分_____

电光效应

［目的］

［原理］

［数据记录与分析］

1. LN 晶体光轴特性实验

用手机拍摄单轴晶体和双轴晶体的干涉图像。课后打印并粘贴在下方空白处。

2. LN 晶体的电光特性和参数测量

（1）利用偏振光特性测量 LN 晶体的电光特性

数据记录表格

电压（V）	0	10	20	50	100	150	200	250	300
功率（μW）									
电压（V）	350	400	450	500	550	600	650	700	710
功率（μW）									
电压（V）	720	730	740	750	760	770	780	790	800
功率（μW）									
电压（V）	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
功率（μW）									
电压（V）	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700
功率（μW）									

光强最大和最小时所对应的电压差$V_\pi =$ V （注：需绘制图像并粘贴在报告上）

晶体电光系数 $\gamma_{22} = \frac{\lambda}{2n_o^3 V_\pi}\left(\frac{h}{L}\right) =$

上式中，$\lambda = 650$ nm，$n_o = 2.26$，$h = 5$ mm，$L = 30$ mm。

消光比 $M = P_{max}/P_{min} =$

LN 晶体的透过率 $T = P_{max}/P_0 =$

（2）利用倍频失真测量 LN 晶体的电光特性

用手机拍摄第一次和第二次出现倍频时的示波器图像。课后打印并粘贴在下方空白处。

V_1=　　(V)；　　V_2=　　(V)

$V_\pi = V_2 - V_1 =$　　(V)

晶体电光系数　$\gamma_{22} = \frac{\lambda}{2n_o^3 V_\pi}\left(\frac{h}{L}\right) =$

上式中，λ = 650 nm，n_o = 2.26，h = 5 mm，L =30 mm。

消光比 M = P_{max}/P_{min} =

LN 晶体的透过率 T = P_{max}/P_0 =

[思考题]

1. 两种不同测量半波电压的方法各有什么优缺点？